

CS3611 Project 9 — 操作手册

1. 文档目的

本手册说明 **环境配置**、**依赖安装** 与 **脚本运行顺序**，供实验部署与演示复现使用。

2. 环境要求

项目	要求	说明
操作系统	Ubuntu 20.04+ 或其他 Linux	需 bash、sudo、tcpdump、iptables
Python	3.8+ (推荐 3.10)	使用项目内 .venv
网络	loopback / 私网	默认 127.0.0.1，禁止公网目标
Redis	可选	启用 STORAGE_BACKEND=redis 时需要

3. 环境配置步骤

步骤 1：获取项目代码

```
cd /path/to/sjtu_cs3611_ddos-auto_block
```

步骤 2：安装系统依赖

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv \
    tcpdump iptables curl bash git
```

包名	用途
python3 / pip	运行攻击、特征、模型、防御脚本

包名	用途
tcpdump	PCAP 抓包
iptables	防火墙限速与黑名单
curl	检查受害 HTTP 服务

步骤 3：安装 Python 依赖

推荐在 Linux/WSL 环境运行完整 demo。

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r models/requirements.txt
```

在 scripts/demo.env 中确认：

```
PYTHON=.venv/bin/python
```

验证：

```
.venv/bin/python -c "import torch, pandas, sklearn; print('OK')"
```

步骤 4：演示配置

```
cp scripts/demo.env.example scripts/demo.env
```

确认 TARGET_IP=127.0.0.1（切勿设为公网 IP）。

步骤 5：Redis 存储（可选，报告验收时启用）

快速本地跑通可保持 STORAGE_BACKEND=none。

启用 Redis 时：

```
docker run --rm --name cs3611-redis -p 6379:6379 redis:7
redis-cli -u redis://127.0.0.1:6379/0 ping
```

修改 scripts/demo.env：

```
STORAGE_BACKEND=redis
REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379/0
STORAGE_KEY_PREFIX=cs3611:ddos
STORAGE_FAIL_OPEN=0
```

4. 脚本运行顺序

4.1 流程概览

- ① 环境配置（§ 3，仅首次）
↓
- ② 三组合同自检（建议）
↓
- ③ 整合预检（--check-only）
↓
- ④ 普通演示 run_demo.sh
和/或 实时演示 run_realtime_demo.sh（选做）
↓
- ⑤ 查看产出 / 生成可视化
↓
- ⑥ 清理防火墙规则

4.2 合同自检

```
bash scripts/check_group_contract.sh attack
bash scripts/check_group_contract.sh defense
bash scripts/check_group_contract.sh model
```

4.3 整合预检

```
bash scripts/run_demo.sh --check-only
```

4.4 普通演示

```
bash scripts/run_demo.sh --run-id report_demo_01
```

演示前重新训练模型（可选）：

```
bash scripts/run_demo.sh --train --run-id train_demo_01
```

run_demo.sh 内部顺序：

序号	阶段	说明
1	Preflight	检查文件、命令、Redis（若启用）
2	启动受害服务	http.server 8080 (START_TARGET=1 时自动启动)
3	清空旧规则	unblock_all.sh
4	阶段 A	正常流量抓包 → 特征 CSV
5	阶段 B	混合攻击抓包 → 特征 CSV → 推理 → 防御
6	阶段 C	同参混合攻击抓包 → 特征 CSV
7	收尾	输出 PCAP/CSV/日志路径

4.5 实时攻防演示

```
bash scripts/run_realtime_demo.sh --run-id realtime_demo_01
```

实时脚本在攻击进行时，后台按窗口执行「抓包 → 特征 → 推理 → 封禁」。

4.6 演示后清理

```
bash defense/unblock_all.sh --project-tag cs3611-ddos
```

停止 Docker Redis（若曾启动）：

```
docker stop cs3611-redis
```

5. 演示产出

材料默认在：

```
data/pcap/<run_id>/  
data/features/<run_id>/  
data/logs/<run_id>/
```

本报告示例 Run ID: report_demo_01 (普通)、realtime_demo_01 (实时)。

```
ls -lh data/logs/report_demo_01/  
cat data/logs/<run_id>/decision_<run_id>.json
```

生成可视化 (可选)：

```
.venv/bin/python scripts/visualize_demo.py --run-id report_demo_01  
.venv/bin/python scripts/visualize_realtime_demo.py --run-id realtime_demo_01
```

Redis 数据检查见 docs/demo_commands.md §6。

6. 常见问题

如果 run_demo.sh --check-only 报 Redis 依赖缺失：

```
.venv/bin/python -m pip install -r models/requirements.txt
```

如果 Redis 没启动：

```
redis-cli -u redis://127.0.0.1:6379/0 ping
```

如果本地抓不到 loopback 流量：

```
CAPTURE_IFACE=any bash scripts/run_demo.sh --run-id any_capture_test
```

如果 tcpdump: permission denied, 在项目根目录使用 sudo 运行演示脚本。

